



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de software

Luis Eduardo Fernandes Cândido
Paulo Roberto Fernandes Holanda

Natal - RN
Outubro - 2026

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Sistema de Controle de Estacionamento.....	3
2.1 Requisitos Funcionais.....	4
2.2 Requisitos Não Funcionais.....	5
2.3 Diagrama de Requisitos e Rastreabilidade.....	5
3. Pacotes.....	6
3.1 Tipos de Dados.....	7
3.2 Portas.....	8
3.3 Conectores.....	9
3.4 Componentes e Hierarquia.....	9
4. Banco de Dados como Caixa-Preta.....	11
5. Visão Interna (IBD).....	12
5.1 IBD do Sistema (Nível 0).....	12
5.2 Módulo de Entrada (ModuloEntradaCP).....	13
5.3 Módulo de Saída (ModuloSaidaCP).....	14
5.4 Módulo de Pagamento (ModuloPagamentoCP).....	15
5.5 Módulo de Vagas (ModuloVagasCP).....	16
5.6 Módulo de Administração (ModuloAdministracaoCP).....	17
6. Fluxos.....	18
6.1 Entrada.....	18
6.2 Pagamento.....	18
6.3 Saída.....	19
6.4 Emergência.....	19
7. Tolerância de Pagamento.....	19
8. Decisões de Projeto e Evolução do Modelo.....	19
9. Considerações Finais.....	20

1. Introdução

O modelo desenvolvido em SysADL representa um sistema de gestão e controle de estacionamento. O sistema controla a entrada e a saída de veículos, gera ticket com QR Code, calcula a tarifa, recebe o pagamento no totem, controla as vagas em tempo real e libera a saída somente quando o pagamento estiver dentro do período de tolerância.

O ticket é o elemento central do sistema. Ele representa a sessão do veículo dentro do estacionamento: é criado na entrada, consultado no pagamento e revalidado na saída. O pagamento é feito no totem, identificando o ticket pela leitura do QR Code ou pela digitação da placa. Na saída, a identificação é automática, pela placa lida pela câmera. A arquitetura foi organizada em **cinco módulos** (Entrada, Saída, Pagamento, Vagas e Administração).

2. Sistema de Controle de Estacionamento

O sistema tem como finalidade gerenciar todo o processo de utilização do estacionamento, desde a chegada do veículo até sua saída. Seu funcionamento é sustentado por câmeras de reconhecimento de placas, sensores de passagem e de ocupação de vagas, leitor de QR Code, totem de autoatendimento e cancelas automáticas. Entre as principais funcionalidades, destacam-se:

- **Controle de pagamento:** o sistema calcula o valor com base no tempo de permanência e na tarifa configurada, recebe o pagamento por cartão ou Pix no próprio totem e revalida o pagamento antes de permitir a saída.
- **Gestão de vagas:** sensores acompanham em tempo real a ocupação das vagas, e um painel na entrada mostra a quantidade de vagas disponíveis.
- **Entrada e saída automatizadas:** a leitura da placa e a geração do ticket permitem o acesso, e a saída só é liberada com o pagamento dentro da tolerância. Em emergência, o operador pode liberar a cancela de saída.
- **Segurança e administração:** QR Code único por sessão, passagem de um veículo por vez em cada cancela, estatísticas de ocupação e fluxo e configuração do estacionamento pelo operador.

Com essas funcionalidades, o Sistema de Controle de Estacionamento configura-se como uma solução eficiente, segura e prática, aplicável em ambientes como shoppings, hospitais, universidades, supermercados e edifícios corporativos.

2.1 Requisitos Funcionais

- **Configuração (1.1):** definir capacidade de vagas, tipo de operação (público ou privado), tarifa por hora e tempo de tolerância após o pagamento.
- **Entrada e saída (1.2):** registrar a entrada com placa e horário; gerar ticket com QR Code único; registrar a saída identificando a sessão pela placa; liberar a saída somente com pagamento dentro da tolerância, salvo emergência; garantir um veículo por vez na cancela; permitir ao operador acionar a emergência.
- **Pagamento (1.3):** calcular a tarifa pelo tempo de permanência; pagar no totem por QR Code ou placa; exibir o valor antes do pagamento; emitir comprovante; controlar o status do pagamento (não pago, pago dentro da tolerância ou com tolerância expirada); cobrar apenas o excedente quando a tolerância expirar.
- **Vagas (1.4):** atualizar vagas livres e ocupadas automaticamente; exibir as vagas disponíveis em painel; bloquear a entrada quando lotado.
- **Monitoramento (1.5):** exibir ao operador a taxa de ocupação, as vagas livres e o número de entradas e saídas do dia.
- **Persistência (1.6):** registrar sessões, pagamentos, saídas e configuração em um banco de dados, que devolve a sessão correspondente a um QR Code ou placa.

2.2 Requisitos Não Funcionais

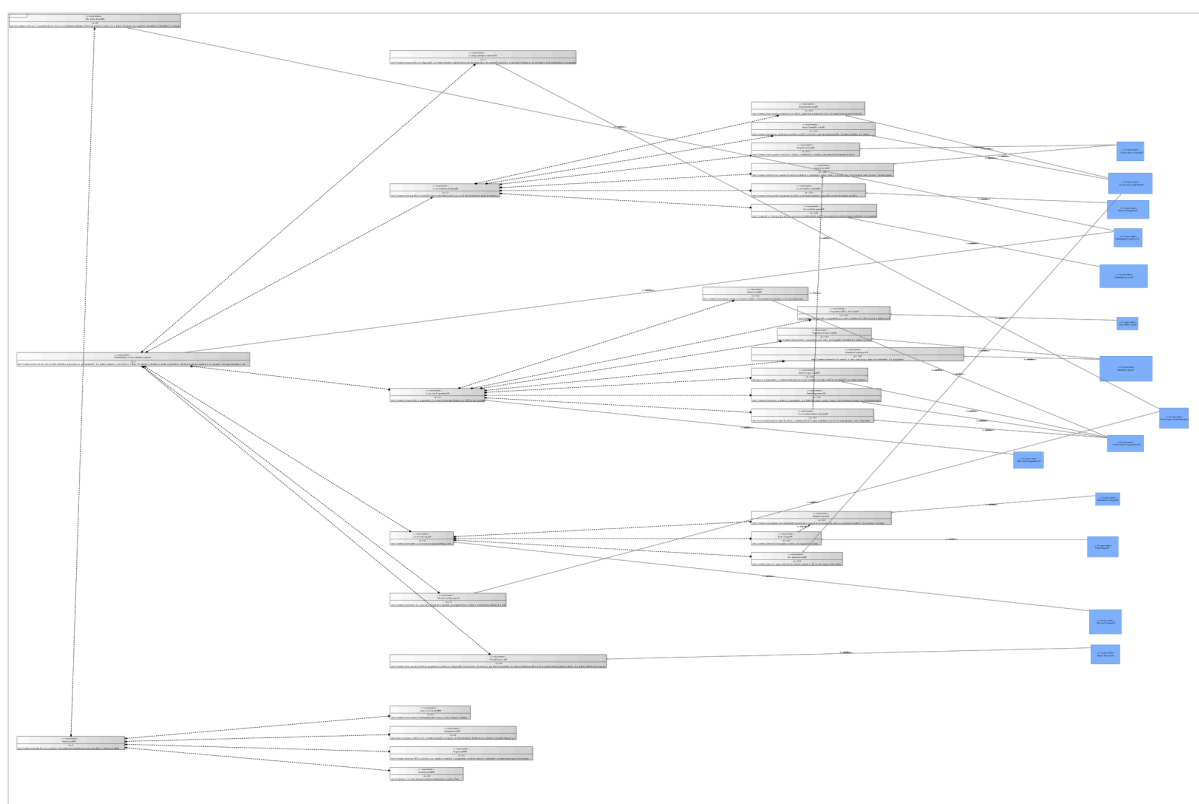
- **Disponibilidade (2.1):** operação contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- **Desempenho (2.2):** leitura de placa ou QR Code, consulta da sessão e registro de entrada ou saída em até 2 segundos.
- **Segurança (2.3):** QR Code único por sessão e revalidação do pagamento na saída, evitando reutilização de ticket e saída após a tolerância.
- **Usabilidade (2.4):** interface do totem simples e intuitiva.

- **Modularidade (2.5):** módulos com interfaces explícitas, permitindo substituir um módulo ou o banco de dados sem alterar os demais.

2.3 Diagrama de Requisitos e Rastreabilidade

O Diagrama de Requisitos apresenta os requisitos com suas relações de composição e derivação: ExibirVagasFR deriva de AtualizarVagasFR, e CobrarExcedenteToleranciaFR deriva de LiberarSaidaFR. Cada requisito foi associado, pela relação **satisfied by**, ao componente responsável por atendê-lo.

Figura 1 – Diagrama de Requisitos



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 1 – Rastreabilidade entre requisitos e componentes

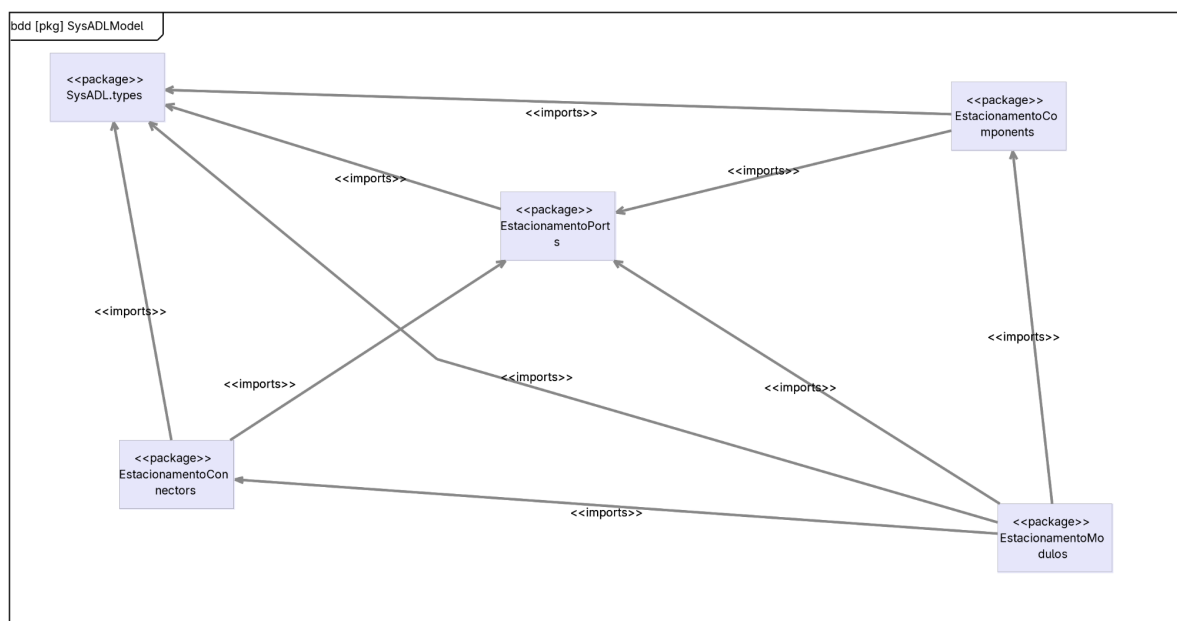
ID	Requisito	Satisfeito por
1.0	SistemaGestaoControleEstacionamento	SistemaEstacionamentoCP
1.1	ConfigurarEstacionamentoFR	ControladorAdministracaoCP
1.2.1	RegistrarEntradaFR	ControladorEntradaCP
1.2.2	GerarTicketQRCodeFR	ControladorEntradaCP
1.2.3	RegistrarSaidaFR	ControladorSaidaCP

ID	Requisito	Satisfeito por
1.2.4	LiberarSaidaFR	ControladorSaidaCP
1.2.5	ControleFluxoCancelaFR	SensorPassagemCP
1.2.6	AcionarEmergenciaFR	PainelOperadorCP
1.3	ControlarPagamentoFR	ModuloPagamentoCP
1.3.1	CalculoTarifaFR	ControladorPagamentoCP
1.3.2	PagamentoQRCodeTotemFR	LeitorQRCodeCP
1.3.3	PagamentoPlacaTotemFR	InterfaceTotemCP
1.3.4	VisualizarPrecificacaoFR	InterfaceTotemCP
1.3.5 a 1.3.7	EmitirComprovanteFR, StatusPagamentoFR, CobrarExcedenteToleranciaFR	ControladorPagamentoCP
1.4	ControlarVagasFR	ModuloVagasCP
1.4.1	AtualizarVagasFR	GerenciadorVagasCP
1.4.2	ExibirVagasFR	PainelVagasCP
1.4.3	BloquearEntradaFR	ControladorEntradaCP
1.5	MonitorarOperacaoFR	ControladorAdministracaoCP
1.6	PersistirDadosFR	BancoDadosCP
2.5	ModularidadeNFR	SistemaEstacionamentoCP

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. Pacotes

O diagrama de pacotes organiza os elementos arquiteturais e mostra as relações de importação entre eles. Tipos, portas e conectores ficam em pacotes próprios, como recomenda o manual do SysADL Studio. Os componentes foram divididos em dois pacotes: um com os componentes simples (dispositivos, banco de dados e controladores) e outro com a composição em módulos.

Figura 2 – Diagrama de Pacotes

Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 2 – Pacotes do modelo

Pacote	Conteúdo	Importa
SysADL.types	Tipos primitivos, dimensões, unidades, enumerações e datatypes	—
EstacionamentoPorts	Portas simples (IPT/OPT) e a porta composta de consulta (O2I/I2O)	SysADL.types
EstacionamentoConnectors	Conectores simples e o conector composto ConsultaSessaoCN	SysADL.types, EstacionamentoPorts
EstacionamentoComponents	Dispositivos (boundary), banco de dados (boundary) e controladores	SysADL.types, EstacionamentoPorts
EstacionamentoModulos	Cinco módulos compostos e o sistema raiz	Todos os anteriores

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

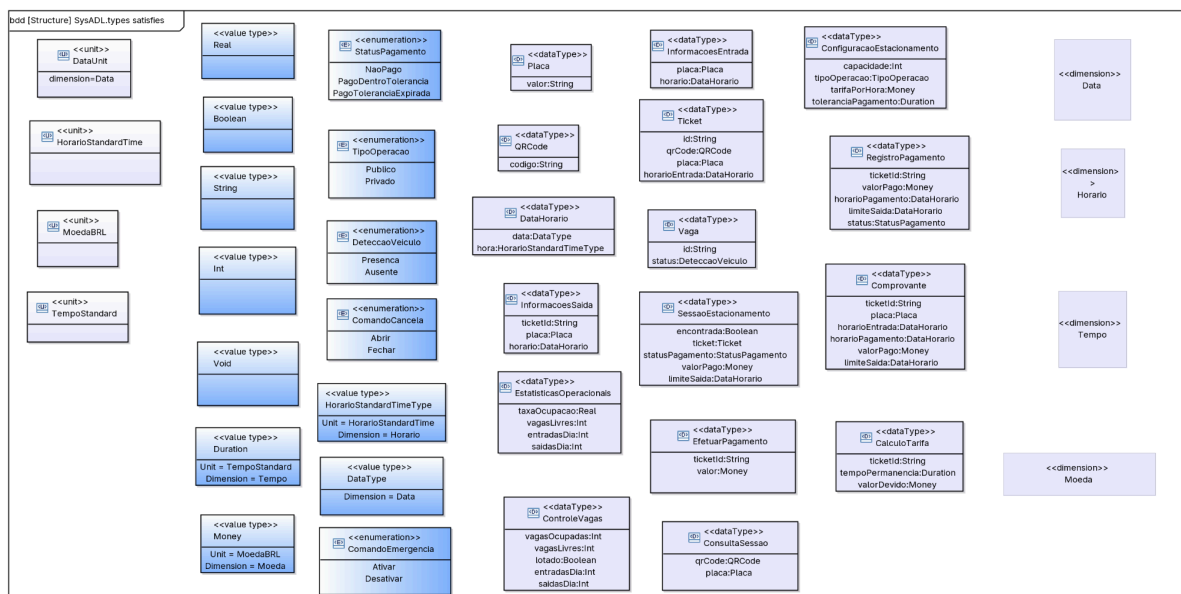
3.1 Tipos de Dados

Os tipos primitivos são Int, Boolean, String, Void e Real. As dimensões Data, Horário, Tempo e Moeda dão origem aos value types DataType, HorárioStandardTimeType, Duration e Money. As enumerações são:

- **ComandoCancela:** Abrir, Fechar.
- **ComandoEmergencia:** Ativar, Desativar.
- **DeteccaoVeiculo:** Presenca, Ausente.
- **StatusPagamento:** NaoPago, PagoDentroTolerancia, PagoToleranciaExpirada.

- **TipoOperacao:** Publico, Privado.

Figura 3 – BDD de tipos (SysADL.types)



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 3 – Principais datatypes

Datatype	Atributos	Onde é usado
Ticket	id, qrCode, placa, horarioEntrada	Entrada → Impressora e Banco
InformacoesEntrada	placa, horario	Entrada → Vagas
InformacoesSaida	ticketId, placa, horario	Saída → Vagas e Banco
ConsultaSessao	qrCode, placa	Saída e Pagamento → Banco
SessaoEstacionamento	encontrada, ticket, statusPagamento, valorPago, limiteSaida	Banco → Saída e Pagamento
CalculoTarifa	ticketId, tempoPermanencia, valorDevido	Controlador → Tela do totem
EfetuarPagamento	ticketId, valor	Tela do totem → Controlador
RegistroPagamento	ticketId, valorPago, horarioPagamento, limiteSaida, status	Pagamento → Banco
Comprovante	ticketId, placa, horarioEntrada, horarioPagamento, valorPago, limiteSaida	Controlador → Tela do totem
ControleVagas	vagasOcupadas, vagasLivres, lotado, entradasDia, saidasDia	Vagas → Entrada, Painel e Administração
EstatisticasOperacionais	taxaOcupacao, vagasLivres, entradasDia, saidasDia	Administração → Painel do operador
ConfiguracaoEstacionamento	capacidade, tipoOperacao, tarifaPorHora, toleranciaPagamento	Administração → Banco e Pagamento

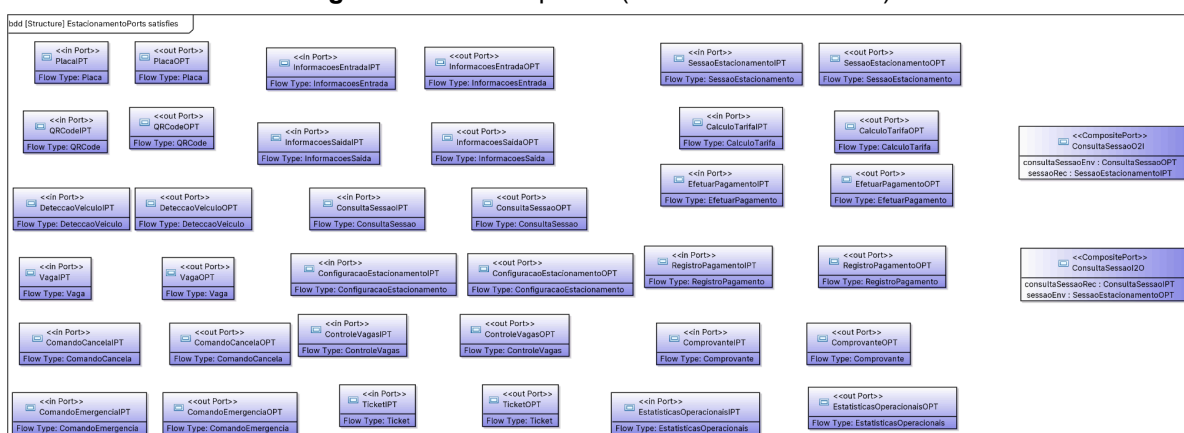
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Portas

As portas definem os pontos de comunicação dos componentes. Cada tipo de dado trocado tem um par de **portas simples**, com sufixo IPT para entrada e OPT para saída, por exemplo PlacaIPT e PlacaOPT.

Há uma única **porta composta**, usada na consulta ao banco de dados. ConsultaSessaoO2I fica do lado de quem pergunta: envia ConsultaSessao e recebe SessaoEstacionamento. ConsultaSessaoI2O fica do lado do banco: recebe ConsultaSessao e devolve SessaoEstacionamento.

Figura 4 – BDD de portas (EstacionamentoPorts)



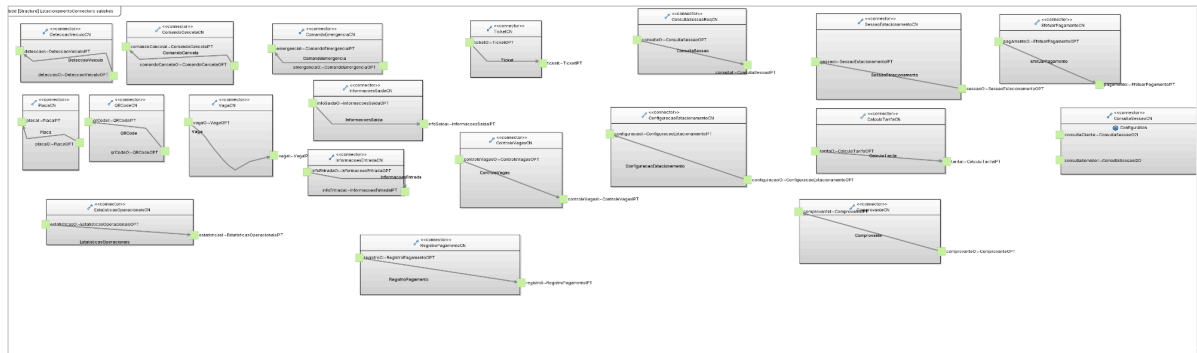
Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

3.3 Conectores

Há um **conector simples** para cada tipo de dado, como PlacaCN, TicketCN e ComandoCancelaCN, sempre ligando uma porta de saída a uma porta de entrada. Cada conector usa nomes próprios de participantes (por exemplo, placaO e placaI), sem repetição de nomes no modelo.

Como duas portas compostas só podem ser ligadas por um conector composto, foi criado o **ConsultaSessaoCN**. Sua configuração interna contém o conector da ida (ConsultaSessaoReqCN) e o da volta (SessaoEstacionamentoCN).

Figura 5 – BDD de conectores (EstacionamentoConnectors)



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

3.4 Componentes e Hierarquia

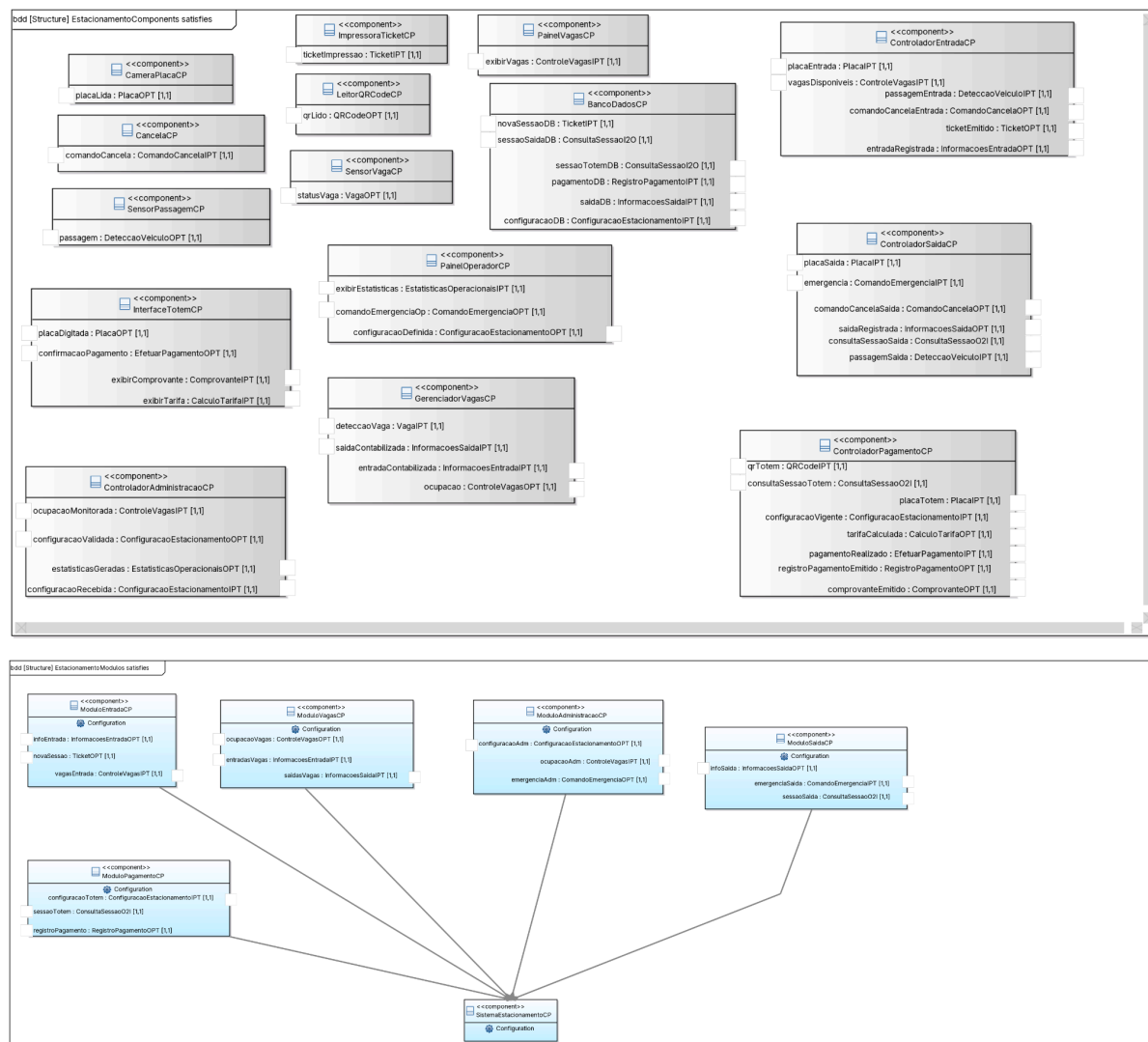
Os **componentes de fronteira (boundary)** representam dispositivos físicos ou sistemas cujo funcionamento interno não interessa à arquitetura. Os **controladores** são componentes simples que tomam as decisões. Os **módulos** são componentes compostos que reúnem dispositivos e um controlador em uma configuração interna.

A hierarquia tem dois níveis. No nível 0, o sistema raiz SistemaEstacionamentoCP, que não possui portas, contém os cinco módulos e o banco de dados. No nível 1, cada módulo contém seus dispositivos e seu controlador:

```
SistemaEstacionamentoCP (raiz, sem portas)
├── entrada      : ModuloEntradaCP
│   ├── cameraEntrada, sensorPassagemEntrada, cancelaEntrada,
│   │   impressoraTicket, controladorEntrada
├── saida       : ModuloSaidaCP
│   ├── cameraSaida, sensorPassagemSaida, cancelaSaida, controladorSaida
├── pagamento   : ModuloPagamentoCP (totem)
│   ├── leitorQRTotem, interfaceTotem, controladorPagamento
├── vagas       : ModuloVagasCP
│   ├── sensorVaga [1..*], gerenciadorVagas, painelVagas
├── administracao : ModuloAdministracaoCP
│   ├── painelOperador, controladorAdministracao
└── bancoDados  : BancoDadosCP (caixa-preta)
```

CameraPlacaCP, CancelaCP e SensorPassagemCP são definidos uma vez e usados tanto na entrada quanto na saída. A multiplicidade [1..*] em sensorVaga indica um sensor por vaga física.

Figura 6 – BDD de componentes com a hierarquia de composição



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 4 – Componentes do modelo

Componente	Tipo	Responsabilidade
Módulos (EstacionamentoModulos)		
SistemaEstacionamentoCP	Composto (raiz)	Representa o sistema como um todo.
ModuloEntradaCP	Composto	Controla a cancela de entrada e cria a sessão (ticket).
ModuloSaidaCP	Composto	Revalida o pagamento e controla a cancela de saída.
ModuloPagamentoCP	Composto	Totem de autoatendimento.
ModuloVagasCP	Composto	Ocupação das vagas em tempo real.
ModuloAdministracaoCP	Composto	Configuração, estatísticas e emergência.
Controladores (EstacionamentoComponents)		
ControladorEntradaCP	Simples	Libera a entrada se houver vaga e um veículo por vez; gera o ticket com QR Code único.
ControladorSaidaCP	Simples	Consulta a sessão pela placa, verifica a tolerância, abre a cancela (ou abre direto em emergência) e registra a saída.

Componente	Tipo	Responsabilidade
ControladorPagamentoCP	Simples	Identifica a sessão por QR Code ou placa, calcula a tarifa, registra o pagamento e emite o comprovante.
GerenciadorVagasCP	Simples	Conta vagas livres e ocupadas e as entradas e saídas do dia.
ControladorAdministracaoCP	Simples	Valida a configuração e gera as estatísticas.
Dispositivos e banco de dados (EstacionamentoComponents)		
CameraPlacaCP	Boundary	Lê a placa (entrada e saída).
SensorPassagemCP	Boundary	Detecta o veículo na cancela (entrada e saída).
CancelaCP	Boundary	Abre ou fecha (entrada e saída).
ImpressoraTicketCP	Boundary	Imprime o ticket.
LeitorQRCodeCP	Boundary	Lê o QR Code no totem.
InterfaceTotemCP	Boundary	Tela do totem com leitor de cartão/Pix integrado.
SensorVagaCP	Boundary	Informa o estado de uma vaga.
PainelVagasCP	Boundary	Exibe as vagas livres.
PainelOperadorCP	Boundary	Tela do operador.
BancoDadosCP	Boundary	Caixa-preta de persistência (Seção 4).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. Banco de Dados como Caixa-Preta

O manual do SysADL define o componente de fronteira (boundary) como aquele que representa um dispositivo físico ou um sistema cujo funcionamento interno não interessa à arquitetura. O BancoDadosCP foi modelado assim: a arquitetura informa exatamente quais dados vão para o banco e quais voltam dele, sem descrever tabelas, consultas SQL ou processamento interno.

As gravações usam portas simples de entrada. A consulta de sessão usa a porta composta I2O, que recebe a ConsultaSessao e devolve a SessaoEstacionamento. Cada módulo tem sua própria porta no banco, deixando claro quem lê e quem escreve cada informação.

Tabela 5 – Interface do BancoDadosCP

Porta	Usada por	Vai para o banco	Volta do banco
novaSessaoDB	Entrada	Ticket	— (gravação)
sessaoSaidaDB	Saída	ConsultaSessao	SessaoEstacionamento
sessaoTotemDB	Pagamento	ConsultaSessao	SessaoEstacionamento
pagamentoDB	Pagamento	RegistroPagamento	— (gravação)
saidaDB	Saída	InformacoesSaida	— (gravação)
configuracaoDB	Administração	ConfiguracaoEstacionamento	— (gravação)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O pagamento em cartão ou Pix é recebido pela própria tela do totem (InterfaceTotemCP), que tem o leitor integrado e envia ao controlador apenas a confirmação do pagamento. Por isso não foi necessário modelar um gateway de pagamento separado.

5. Visão Interna (IBD)

A visão interna tem dois níveis. O IBD do sistema raiz mostra apenas os módulos e o banco de dados. Cada módulo tem seu próprio IBD, no qual as portas do módulo aparecem com o estereótipo <<proxy>> e as **delegações** (linhas tracejadas) ligam a porta de um componente interno à porta proxy correspondente. Assim, os componentes internos de um módulo não são vistos pelos demais, que se comunicam somente pelas portas do módulo.

5.1 IBD do Sistema (Nível 0)

O IBD de SistemaEstacionamentoCP liga os cinco módulos entre si e ao banco de dados. Os módulos não se conhecem por dentro: o módulo de vagas, por exemplo, só sabe que recebe InformacoesEntrada e InformacoesSaida.

Conector	Tipo	Origem	Destino
sessaoSaidaBD	ConsultaSessaoCN	saida.sessaoSaida	bancoDados.sessaoSaidaDB
sessaoTotemBD	ConsultaSessaoCN	pagamento.sessaoTotem	bancoDados.sessaoTotemDB

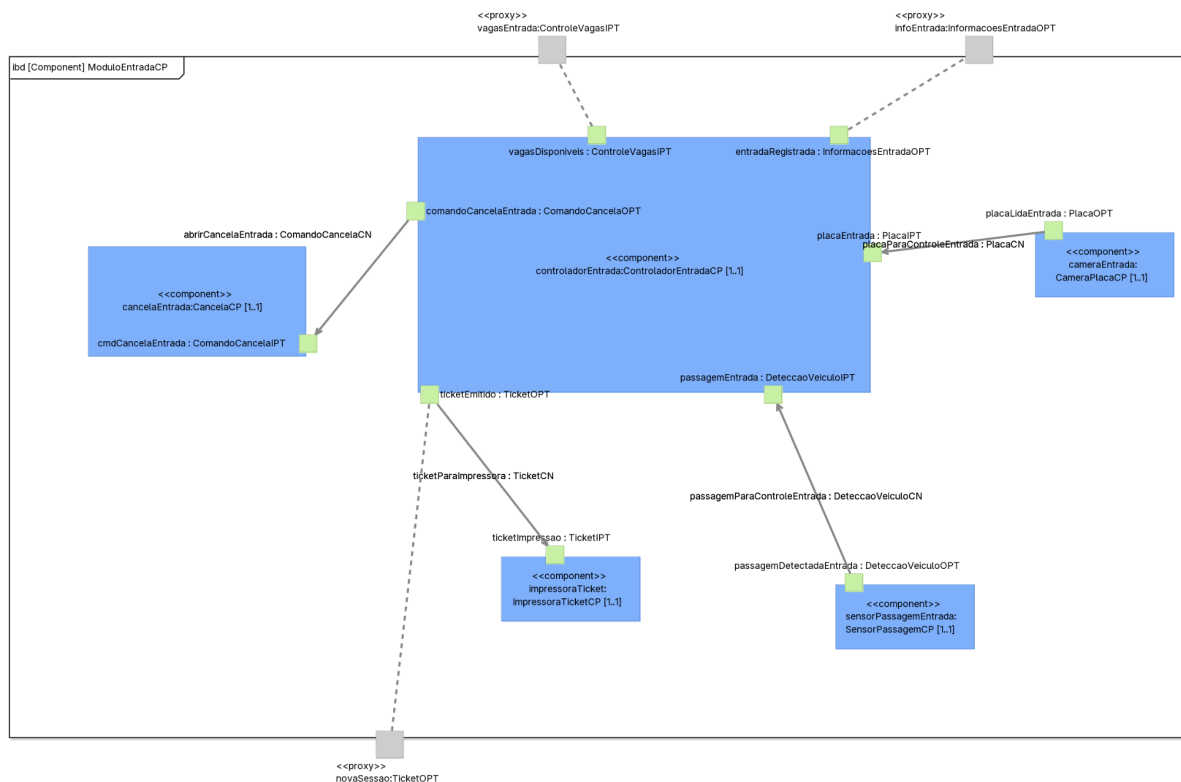
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 Módulo de Entrada (ModuloEntradaCP)

Portas proxy: vagasEntrada (ControleVagasIPT), infoEntrada (InformacoesEntradaOPT) e novaSessao (TicketOPT).

A câmera lê a placa e o sensor indica que há um veículo na cancela. O ControladorEntradaCP verifica a ocupação recebida do módulo de vagas e, se houver vaga, abre a cancela, gera o ticket com QR Code único, que é impresso e gravado no banco, e informa a entrada ao módulo de vagas.

Figura 8 – IBD de ModuloEntradaCP



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 7 – Conexões e delegações de ModuloEntradaCP

Ligação	Origem	Destino
Conectores internos		
placaParaControleEntrada	cameraEntrada.placaLidaEntrada	controladorEntrada.placaEntrada

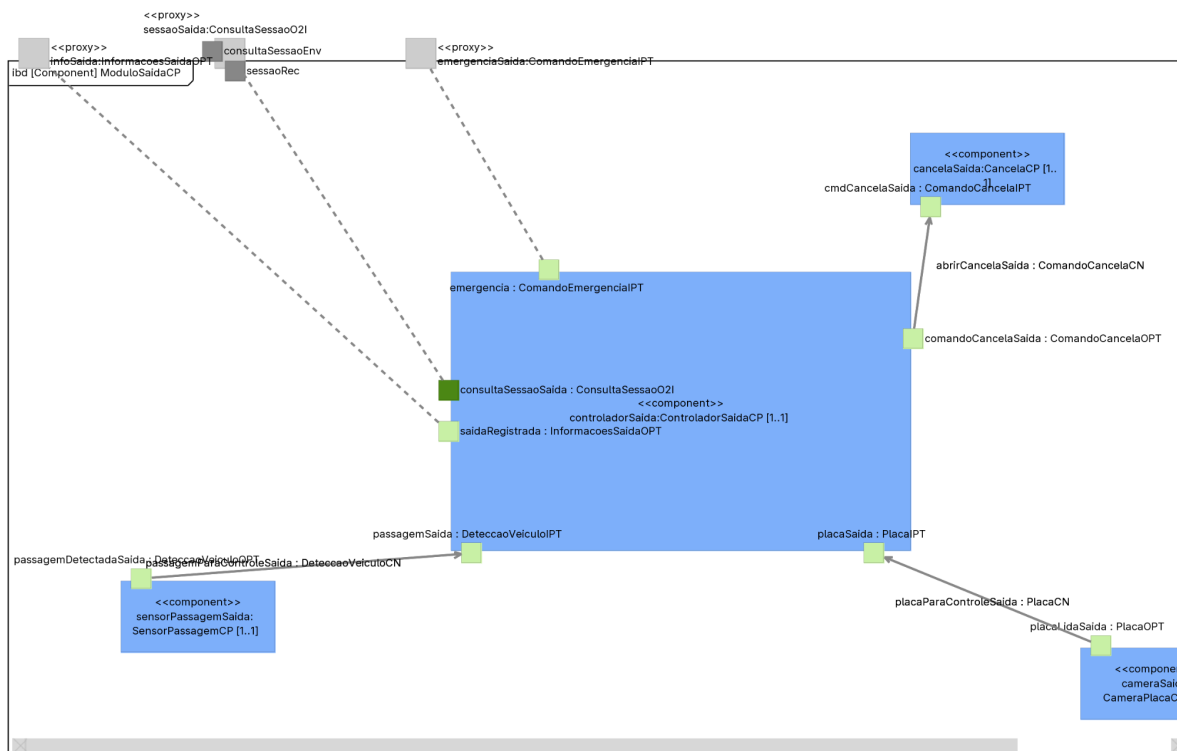
Ligação	Origem	Destino
passagemParaControleEntrada	sensorPassagemEntrada.passagemDetectadaEntrada	controladorEntrada.passagemEntrada
abrirCancelaEntrada	controladorEntrada.comandoCancelaEntrada	cancelaEntrada.cmdCancelaEntrada
ticketParaImpressora	controladorEntrada.ticketEmitido	impressoraTicket.ticketImpressao
Delegações (porta interna → porta proxy)		
delegação	controladorEntrada.vagasDisponiveis	vagasEntrada
delegação	controladorEntrada.entradaRegistrada	infoEntrada
delegação	controladorEntrada.ticketEmitido	novaSessao

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Módulo de Saída (ModuloSaidaCP)

Portas proxy: sessaoSaida (ConsultaSessaoO2I), emergenciaSaida (ComandoEmergencialPT) e infoSaida (InformacoesSaidaOPT).

A câmera lê a placa e o ControladorSaidaCP consulta a sessão no banco. Se o pagamento estiver dentro da tolerância, ele abre a cancela; depois da passagem do veículo, registra a saída. Em emergência, a cancela é aberta independentemente do pagamento.

Figura 9 – IBD de ModuloSaidaCP

Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 8 – Conexões e delegações de ModuloSaidaCP

Ligação	Origem	Destino
Conectores internos		
placaParaControleSaida	cameraSaida.placaLidaSaida	controladorSaida.placaSaida
passagemParaControleSaida	sensorPassagemSaida.passagemDetectadaSaida	controladorSaida.passagemSaida
abrirCancelaSaida	controladorSaida.comandoCancelaSaida	cancelaSaida.cmdCancelaSaida
Delegações (porta interna → porta proxy)		
delegação	controladorSaida.consultaSessaoSaida	sessaoSaida
delegação	controladorSaida.emergencia	emergenciaSaida
delegação	controladorSaida.saídaRegistrada	infoSaida

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

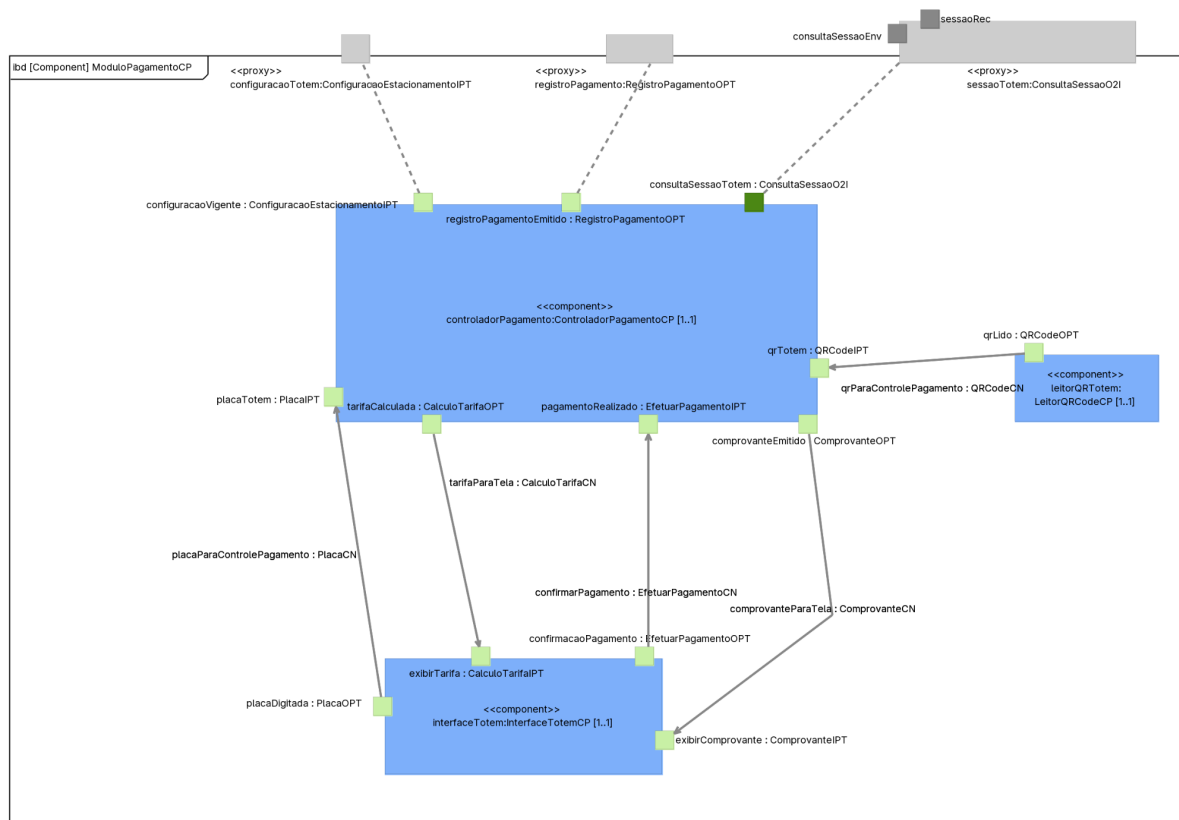
5.4 Módulo de Pagamento (ModuloPagamentoCP)

Portas proxy: sessaoTotem (ConsultaSessaoO2I), configuracaoTotem (ConfiguracaoEstacionamentoIPT) e registroPagamento (RegistroPagamentoOPT).

O usuário lê o QR Code ou digita a placa. O ControladorPagamentoCP consulta a sessão no banco, calcula o valor com a tarifa vigente recebida da

administração e envia o resultado para a tela. O usuário paga com cartão ou Pix no próprio totem; a tela envia a confirmação e o controlador grava o pagamento no banco, com o limite de saída, e emite o comprovante.

Figura 10 – IBD de ModuloPagamentoCP



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 9 – Conexões e delegações de ModuloPagamentoCP

Ligação	Origem	Destino
Conectores internos		
qrParaControlePagamento	leitorQRTotem.qrLido	controladorPagamento.qrTotem
placaParaControlePagamento	interfaceTotem.placaDigitada	controladorPagamento.placaTotem
tarifaParaTela	controladorPagamento.tarifaCalculada	interfaceTotem.exibirTarifa
confirmarPagamento	interfaceTotem.confirmacaoPagamento	controladorPagamento.pagamentoRealizado
comprovanteParaTela	controladorPagamento.comprovanteEmitido	interfaceTotem.exibirComprovante
Delegações (porta interna → porta proxy)		
delegação	controladorPagamento.consultaSessaoTotem	sessaoTotem
delegação	controladorPagamento.configuracaoVigente	configuracaoTotem

Ligação	Origem	Destino
delegação	controladorPagamento.registroPagamentoEmitido	registroPagamento

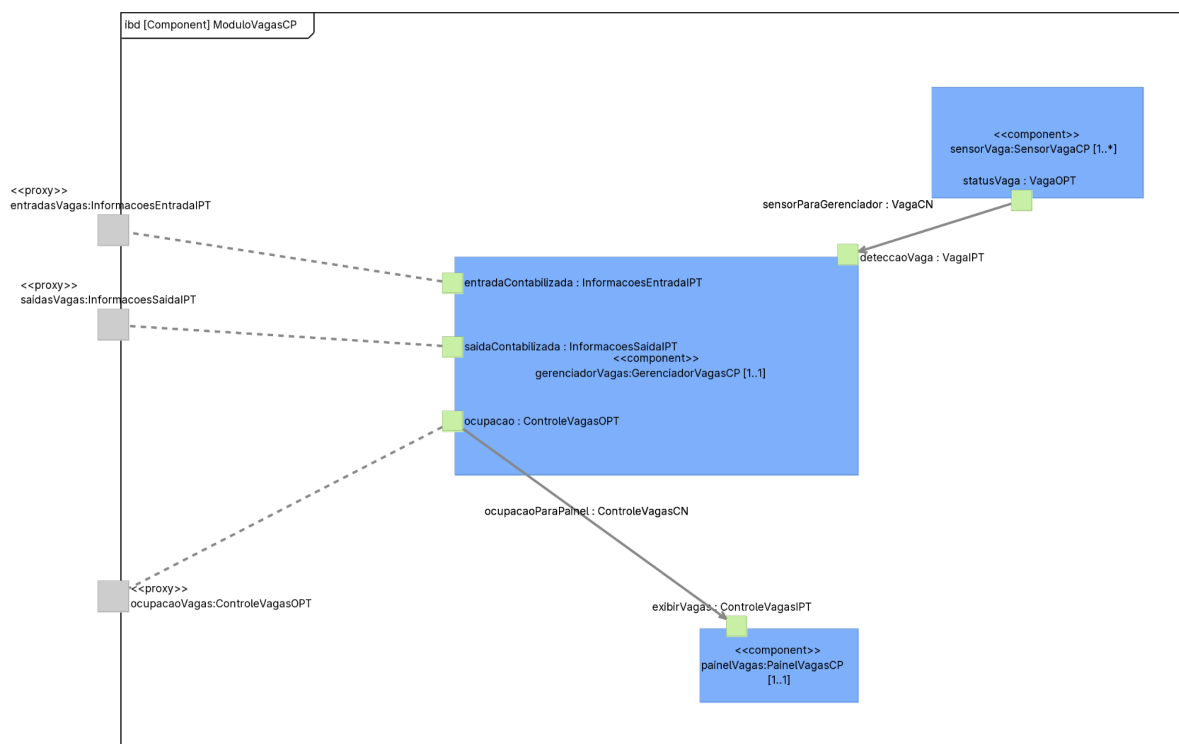
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5 Módulo de Vagas (ModuloVagasCP)

Portas proxy: entradasVagas (InformacoesEntradaIPT), saidasVagas (InformacoesSaidaIPT) e ocupacaoVagas (ControleVagasOPT).

O GerenciadorVagasCP combina os sensores de vaga com os eventos de entrada e saída para calcular vagas livres e ocupadas e as entradas e saídas do dia. O resultado (ControleVagas) é exibido no painel e enviado aos módulos de entrada e de administração.

Figura 11 – IBD de ModuloVagasCP



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 10 – Conexões e delegações de ModuloVagasCP

Ligação	Origem	Destino
Conectores internos		
sensorParaGerenciador	sensorVaga.statusVaga	gerenciadorVagas.deteccaoVaga
ocupacaoParaPainel	gerenciadorVagas.ocupacao	painelVagas.exibirVagas
Delegações (porta interna → porta proxy)		

Ligação	Origem	Destino
delegação	gerenciadorVagas.entradaContabilizada	entradasVagas
delegação	gerenciadorVagas.saidaContabilizada	saidasVagas
delegação	gerenciadorVagas.ocupacao	ocupacaoVagas

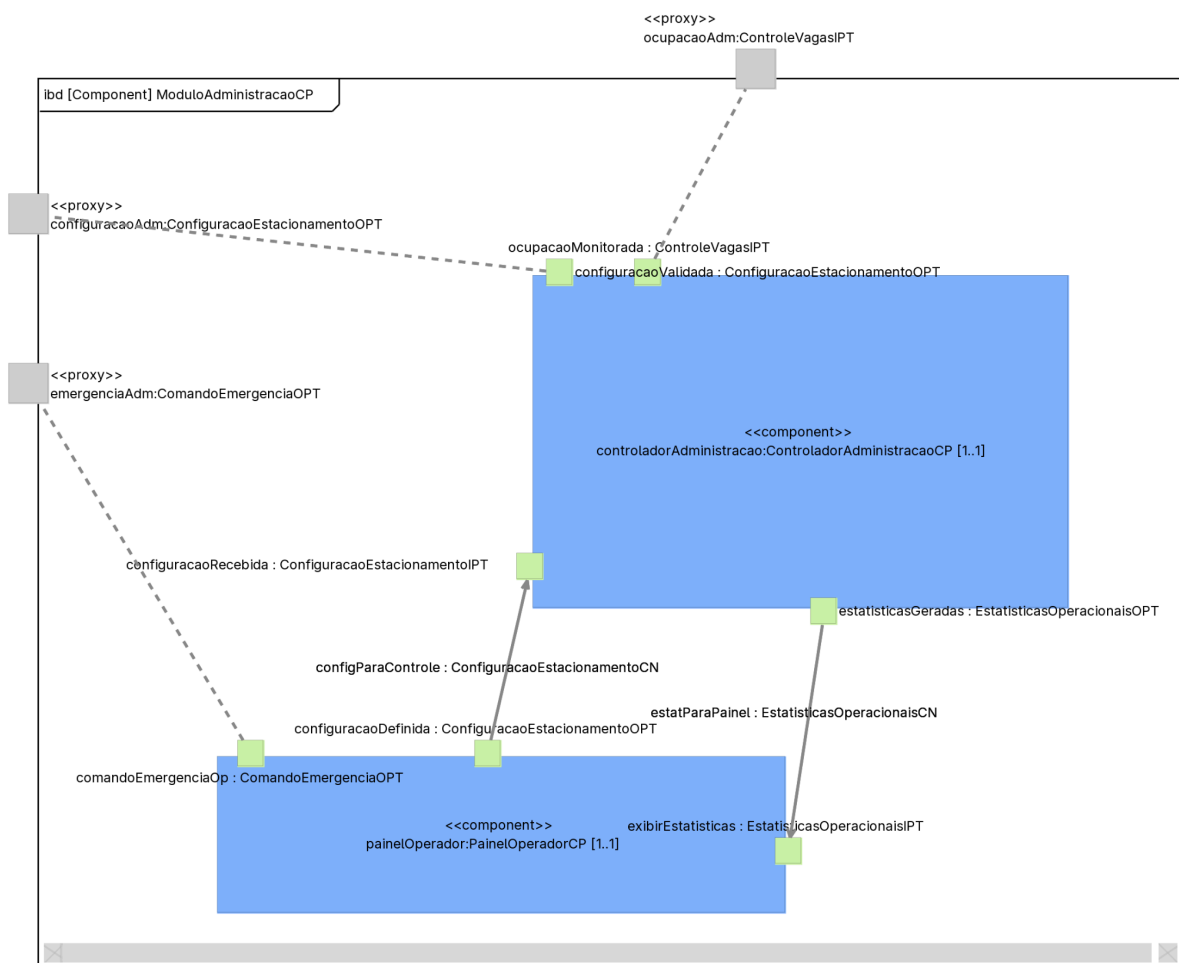
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.6 Módulo de Administração (ModuloAdministracaoCP)

Portas proxy: ocupacaoAdm (ControleVagasIPT), configuracaoAdm (ConfiguracaoEstacionamentoOPT) e emergenciaAdm (ComandoEmergenciaOPT).

O ControladorAdministracaoCP valida a configuração digitada pelo operador antes de enviá-la ao banco e ao módulo de pagamento, e gera as estatísticas a partir da ocupação recebida do módulo de vagas. O comando de emergência sai do painel do operador direto para a porta do módulo.

Figura 12 – IBD de ModuloAdministracaoCP



Fonte: Elaborado pelos autores no SysADL Studio (2026).

Tabela 11 – Conexões e delegações de ModuloAdministracaoCP

Ligação	Origem	Destino
Conectores internos		
configParaControle	painelOperador.configuracaoDefinida	controladorAdministracao.configuracaoRecebida
estatParaPainel	controladorAdministracao.estatisticasGeradas	painelOperador.exibirEstatisticas
Delegações (porta interna → porta proxy)		
delegação	controladorAdministracao.ocupacaoMonitorada	ocupacaoAdm
delegação	controladorAdministracao.configuracaoValidada	configuracaoAdm
delegação	painelOperador.comandoEmergenciaOp	emergenciaAdm

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6. Fluxos

6.1 Entrada

1. A câmera lê a placa e o sensor detecta o veículo na cancela.
2. O controlador de entrada verifica se há vaga.
3. Havendo vaga, a cancela abre e o ticket com QR Code é impresso e gravado no banco.
4. O módulo de vagas atualiza a ocupação e o painel.

6.2 Pagamento

1. No totem, o usuário lê o QR Code ou digita a placa.
2. O controlador consulta a sessão no banco e calcula o valor com a tarifa vigente.
3. A tela mostra o valor e o usuário paga com cartão ou Pix no próprio totem.
4. O pagamento é gravado no banco com o limite de saída e o comprovante é emitido.

6.3 Saída

1. A câmera lê a placa e o controlador consulta a sessão no banco.
2. Se o pagamento estiver dentro da tolerância, a cancela abre.
3. Após a passagem, a saída é gravada no banco e informada ao módulo de vagas.

6.4 Emergência

O operador aciona a emergência no painel e o controlador de saída abre a cancela independentemente do pagamento.

7. Tolerância de Pagamento

A tolerância evita que o usuário pague uma vez e permaneça estacionado indefinidamente. Ao registrar o pagamento, o `ControladorPagamentoCP` calcula o `limiteSaida` (horário do pagamento somado à tolerância configurada) e o grava no

banco. Na saída, o ControladorSaidaCP só precisa comparar o horário atual com o limiteSaida que vem na sessão:

- **NaoPago:** a saída é bloqueada.
- **PagoDentroTolerancia:** a saída é liberada.
- **PagoToleranciaExpirada:** a saída é bloqueada e, no totem, é cobrado apenas o valor excedente.

8. Considerações Finais

O modelo descreve um estacionamento automatizado baseado em ticket com QR Code, organizado em cinco módulos com fronteiras claras: a entrada cria a sessão, o totem cobra, a saída revalida, as vagas são controladas em tempo real e a administração configura e monitora.